Universidad del Rosario

Informática Médica

Guía General de la Asignatura - Semestre 2026-II

Prof. Jefferson Sarmiento Rojas, Ph.D (c)

2026-07-23

Table of contents

1 Informática Médica (IFMER 2026-II) 2
1.1 Información General de la Asignatura . . . 2
1.2 Información del Profesor . . . 2
1.3 Resumen y Propósitos del Curso . . . 3
1.4 Conceptos Fundamentales . . . 4
1.5 Resultados de Aprendizaje Esperados (RAE) . . . 4
1.6 Metodología: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) . . . 5
1.6.1 Preparación y Trabajo Autónomo . . . 5
1.6.2 Sesión Presencial (Momento 1 - 60 min) . . . 5
1.6.3 Sesión Presencial (Momento 2 - 60 min) . . . 5
1.7 Actividades de Evaluación y Ponderación . . . 5
1.8 Calendarización del Curso (Clase a Clase) . . . 9
1.8.1 CORTE 1: Aplicaciones Web (33%) . . . 9
1.8.2 CORTE 2: Interoperabilidad y Salud Conectada (33%) . . . 9
1.8.3 CORTE 3: Datos, Inteligencia Artificial y Ética (33%) . . . 9
1.9 Acuerdos para el Desarrollo del Curso . . . 10
1.10 Bibliografía y Recursos . . . 10

1 Informática Médica (IFMER 2026-II)

Universidad del Rosario | Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud
Programa de Ingeniería Biomédica

1.1 Información General de la Asignatura

Parámetro	Detalle
Nombre de la Asignatura	Informática Médica
Tipo de Asignatura	Electiva / Teórico-Práctica
Número de Créditos	3 Créditos
Horas de Trabajo Semanal Directo	2 horas semanales
Horas Semanales de Trabajo Independiente	4 horas semanales
Horario de Clase	Miércoles 1:00 p.m. – 3:00 p.m.
Ubicación / Salón	Sede Quinta Mutis – Laboratorio de Bioinstrumentación / Teams
Prerrequisitos y Correquisitos	Ninguno

1.2 Información del Profesor

Campo	Información
Nombre del Profesor	Jefferson Sarmiento Rojas, Ph.D (c)

Campo	Información
Perfil Profesional	**Formación:** • Licenciado en Electrónica: Diseño e implementación de un controlador Fuzzy para un vehículo UAV (Quadrotor). • Ingeniero Electrónico: Sistema IoMT para el Monitoreo y Trazabilidad de Medicamentos y Vacunas en Bogotá. • Magíster en Ingeniería Electrónica: Diseño de un Controlador Difuso en un Vehículo Aéreo No Tripulado Tipo Quadrotor Basado en LMIs. • Especialización en Gestión de Proyectos: Sistema IoMT para el Monitoreo y Trazabilidad de Medicamentos y Vacunas en Bogotá. • Doctorado en Ingeniería (C): Información y Telecomunicación, Ingeniería en Medicina.**Líneas de Interés:** • Tiny Machine Learning certificado Harvardx (Tiny Machine Learning y Applied TinyML for Scale). • Sistemas Embebidos. • Automatización y control robusto. • Internet de las Cosas Médicas (IoMT). • Desarrollo de Software.**Experiencia:** • Maestría y pregrado en Ingeniería Biomédica (8 años). • Maestría en Ciudades Inteligentes y Sostenibles (4 años). • UNAL Beca Extensión de derechos académicos (2 años). • Ingeniero de Sistemas / Desarrollo (4 años)
Correo Electrónico	jefferson.sarmiento@urosario.edu.co
Atención a Estudiantes	Previa cita por correo electrónico.

1.3 Resumen y Propósitos del Curso

La transformación digital del sector salud exige profesionales capaces de comprender no solo la tecnología, sino su impacto en la atención clínica. Este curso ofrece una visión integral de la Informática Médica, abordando desde los fundamentos de los Sistemas de Información en Salud (SIS) hasta las tendencias emergentes como la Interoperabilidad, el Big Data y la Inteligencia Artificial.

El propósito es dotar a los estudiantes de las competencias necesarias para navegar en un ecosistema digital, entendiendo cómo la gestión eficiente del dato mejora la seguridad del

paciente, optimiza flujos de trabajo y facilita la investigación. Se busca fortalecer el pensamiento crítico para el uso eficiente de tecnologías digitales en contextos reales.

1.4 Conceptos Fundamentales

El curso abarca los siguientes ejes temáticos estructurados para la salud digital moderna:

- **Fundamentos de Aplicaciones Web:** Arquitectura Cliente-Servidor. Entornos de desarrollo local (XAMPP).
- **Desarrollo Frontend:** Lenguaje de marcado HTML5, hojas de estilo CSS3, y frameworks de diseño responsivo como Bootstrap.
- **Desarrollo Backend y Bases de Datos:** Integración con PHP, conexión a bases de datos MySQL, y operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete) para la gestión de datos.
- **Salud Digital y Conectada:** Telemedicina: Modalidades síncronas y asíncronas. Internet de las Cosas Médicas (IoMT): Wearables y sensores remotos. Aplicaciones Web Progresivas (PWA) en el entorno clínico.
- **Analítica de Datos e Inteligencia Artificial:** Big Data en Salud: Volumen, Velocidad, Variedad y Veracidad. Sistemas de Soporte a la Decisión Clínica (CDSS). Introducción a Machine Learning y TinyML (IA en el dispositivo).
- **Ética y Seguridad:** Privacidad y Confidencialidad del paciente (Habeas Data). Ciberseguridad en entornos hospitalarios. Ética de la IA y sesgos algorítmicos.

1.5 Resultados de Aprendizaje Esperados (RAE)

Al finalizar el curso, el estudiante estará en capacidad de:

1. Analizar el ecosistema de salud digital, diferenciando los roles de los distintos sistemas de información (HCE, LIS, RIS/PACS) en el flujo clínico.
2. Evaluar la importancia de la interoperabilidad y los estándares (HL7, FHIR, DICOM) para evitar la fragmentación de la información del paciente.
3. Aplicar conceptos de Salud Digital y Telemedicina para proponer soluciones a retos de acceso y monitoreo remoto.
4. Comprender el ciclo de vida del dato médico, desde su recolección hasta su uso secundario en analítica (Big Data) e Inteligencia Artificial, bajo marcos éticos y normativos vigentes.

1.6 Metodología: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)

La asignatura se desarrollará en modalidad presencial, utilizando la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), en la que los estudiantes construyen su aprendizaje mediante el análisis y la resolución de situaciones propias del contexto de la salud digital y la ingeniería biomédica.

1.6.1 Preparación y Trabajo Autónomo

Los estudiantes realizarán lecturas, revisarán los recursos de la asignatura y desarrollarán actividades preparatorias que les permitan comprender los conceptos necesarios para participar activamente en la sesión presencial.

1.6.2 Sesión Presencial (Momento 1 - 60 min)

Presentación y análisis de un problema o caso aplicado al ámbito de la Informática Médica. Se fortalecerán los fundamentos conceptuales mediante la discusión guiada, la resolución de preguntas y el análisis colaborativo de posibles alternativas de solución.

1.6.3 Sesión Presencial (Momento 2 - 60 min)

Desarrollo de actividades prácticas orientadas a resolver el problema planteado, mediante el diseño e implementación de soluciones tecnológicas, el análisis de casos, el uso de herramientas informáticas y el desarrollo progresivo del proyecto integrador del curso.

1.7 Actividades de Evaluación y Ponderación

Las actividades de evaluación estarán divididas por cortes y en actividades de evaluación formativa y evaluación sumativa:

Propósito de evaluación	Corte del Semestre	Actividad de evaluación	RAE asociado	Porcentaje
Evaluación sumativa	Primero 33%	Parcial	i, ii	20%
Evaluación sumativa	Primero 33%	Quiz	iii, iv	13%
Evaluación sumativa	Segundo 33%	Proyecto (Video)	i, ii, iii	20%

Propósito de evaluación	Corte del Semestre	Actividad de evaluación	RAE asociado	Porcentaje
Evaluación sumativa	Segundo 33%	Quiz	iv	13%
Evaluación sumativa	Tercero 34%	Proyecto Final	i, ii, iii	21%
Evaluación sumativa	Tercero 34%	Quiz	iv	13%

Rúbrica de Evaluación: Proyecto (Video)

Dimensión	Criterio	5	3	1	0	Puntaje
Presentación	Claridad de la explicación	Explica de forma clara y ordenada.	Explicación aceptable con algunas dudas.	Explicación confusa.	No presenta.	
Contenido	Funcionamiento del CRUD	Demuestra correctamente Crear, Consultar, Actualizar y Eliminar.	Demuestra parcialmente las funciones.	Solo funciona una parte del CRUD.	No funciona.	
Desarrollo	Implementación técnica	Integra correctamente interfaz, PHP y base de datos.	Presenta algunos errores menores.	Presenta errores importantes.	No implementa.	

Evidencia	Demostración del sistema	El video muestra claramente el funcionamiento del sistema.	La demostración es parcial.	La demostración es poco clara.	No presenta evidencia.
Calidad	Organización y presentación	Video ordenado, buena calidad y dentro del tiempo.	Presentación aceptable.	Presentación desordenada o difícil de seguir.	No presenta.

Rúbrica de Evaluación: Proyecto Final

Dimensión	Criterio	Nivel 5	Nivel 4	Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1	Nivel 0	Puntaje
Presentación oral	Fluidez, pronunciación y claridad	Discurso siempre claro, fluido y profesional.	Discurso mayormente claro y comprensible.	Claridad adecuada pero con interrupciones o pausas frecuentes.	Dificultades frecuentes; partes del mensaje no se entienden.	Muy difícil de entender la mayor parte del tiempo.	No demuestra dominio o no presenta.	

Presentación oral	Volumen y proyección	Control excelente del volumen, siempre audible.	Volumen adecuado y estable.	Volumen irregular; a veces muy bajo o muy alto.	Volumen frecuentemente inadecuado.	No se escucha correctamente.	No presenta.
Presentación oral	Seguridad, muletillas y ritmo	Seguridad total, sin muletillas ni titubeos.	Pocas muletillas, buena seguridad.	Muletillas moderadas y ritmo irregular.	Muchas muletillas, lectura excesiva.	Nerviosismo extremo; discurso muy afectado.	No presenta.
Apoyos técnicos	Uso de ayudas (diapositivas + demo)	Ayudas claras, estéticas, bien dominadas e incluye demo.	Ayudas relevantes y bien usadas.	Ayudas adecuadas pero podrían aprovecharse mejor.	Ayudas poco útiles o mal diseñadas.	Ayudas confusas, recargadas o irrelevantes.	No presenta ayudas.
Apoyos técnicos	Balance texto–gráfico	Predominan gráficos, capturas y elementos visuales claros.	Buen balance entre texto e imágenes.	Balance aceptable, con espacios recargados.	Exceso de texto o pocas ayudas visuales.	Diapositivas saturadas, poco legibles o pobres.	No presenta material.

Apoyos técnicos	Ortografía y estética	Presentación cuidada, sin errores ortográficos.	Mínimos errores ortográficos o de estilo.	Varios errores ortográficos o de formato.	Muchos errores que distraen.	Descuidada, ilegible o poco profesional.	No presenta.

1.8 Calendarización del Curso (Clase a Clase)

1.8.1 CORTE 1: Aplicaciones Web (33%)

- **Semana 1:** Clase 01: Jerarquía del Conocimiento y Salud 4.0
- **Semana 2:** Clase 02: Metodologías Ágiles y Paradigma Cliente-Servidor en Salud
- **Semana 3:** Clase 03: Desarrollo Backend y Base de Datos (PHP y MySQL)
- **Semana 4:** Clase 04: Servicios Web, API REST, JSON y Bases de Datos NoSQL
- **Semana 5:** Clase 05: Evaluación Corte 1 (Parcial 1)
- **Semana 6:** Clase 06: Consolidación e Integración de Sistemas

1.8.2 CORTE 2: Interoperabilidad y Salud Conectada (33%)

- **Semana 7:** Clase 07: Interoperabilidad y Estándares Clásicos (HL7, CIE-10, SNOMED)
- **Semana 8:** Clase 08: Estándares Modernos (FHIR): Arquitectura RESTful y APIs
- **Semana 9:** Clase 09: Salud Digital y Telemedicina
- **Semana 10:** Clase 10: PARCIAL CORTE 2
- **Semana 11:** Clase 11: Semana de Receso

1.8.3 CORTE 3: Datos, Inteligencia Artificial y Ética (33%)

- **Semana 12:** Clase 12: Internet de las Cosas Médicas (IoMT)
- **Semana 13:** Clase 13: Inteligencia Artificial, Big Data y TinyML
- **Semana 14:** Clase 14: Ética, Seguridad y Normativa
- **Semana 15:** Clase 15: PARCIAL CORTE 3 / Proyecto Final

1.9 Acuerdos para el Desarrollo del Curso

- Puntualidad en las sesiones, la clase empezará 10 minutos después de la hora de inicio y finalizará 10 minutos antes de la hora de finalización.
- Las clases se realizarán de manera presencial (UR).
- Hacer uso de las guías del curso.
- Participar en las discusiones/problemas planteados de la clase.
- Evaluar a los compañeros de forma objetiva y respetuosa.
- El plagio está prohibido y de ser detectado será penalizado según reglamento académico.
- **Respeto y no discriminación:** Si tiene alguna discapacidad o requiere ajustes razonables, por favor informar oportunamente al profesor o a la Secretaría Académica.

1.10 Bibliografía y Recursos

- **Duckett, Jon.** "HTML and CSS: Design and Build Websites". John Wiley & Sons. Indianapolis, 2011.
- **Duckett, Jon.** "JavaScript and JQuery: Interactive Front-End Web Development". John Wiley & Sons. Indianapolis, 2014.
- **Amelot, Michèle.** "VBA Excel 2016 Programación en Excel: Macros y lenguaje VBA". ENI Ediciones. 2016.
- **Shepherd, Richard.** "Excel VBA Macro Programming". McGraw-Hill Education. 2004.
- **Haverbeke, Marijn.** "Eloquent JavaScript". No Starch Press. 2018. Disponible en: https://eloquentjavascript.net/
- **W3Schools.** Disponible en: https://www.w3schools.com/
- **Murdoch, B.** (2021). Privacy and artificial intelligence: Challenges for protecting health information in a new era. *BMC Medical Ethics*, 22(1), 122. https://doi.org/10.1186/S12910-021-00687-3
- **Bathalapalli, V. K. V. V., Mohanty, S. P., Kougianos, E., Iyer, V., & Rout, S. S.** (2024). PUFchain 3.0: Hardware-assisted distributed ledger for robust authentication in healthcare cyber-physical systems. *Sensors*, 24(3), 938. https://doi.org/10.3390/s24030938
- **Ueda, D., Kakinuma, T., Fujita, S., Kamagata, K., Fushimi, Y., Ito, R., Matsui, Y., Nozaki, T., Nakaura, T., Fujima, N., Tatsugami, F., Yanagawa, M., Hirata, K., Yamada, A., Tsuboyama, T., Kawamura, M., Fujioka, T., Naganawa, S., & Abe, O.** (2023). Fairness of artificial intelligence in healthcare: Review and recommendations. *Japanese Journal of Radiology*, 41(11), 1324-1335. https://doi.org/10.1007/s11604-023-01474-3
- **Li, M., Porter, A. L., Wang, Z., & Chan, C. H.** (2022). Ethics & AI: A systematic review on ethical concerns and related strategies for designing with AI in healthcare. *AI*, 4(1), 28-53. https://doi.org/10.3390/ai4010003

- **Séroussi, B., Bouaud, J., & Darmoni, S.** (2020). Transparency of health informatics processes as the condition of healthcare professionals' and patients' trust and adoption: The rise of ethical requirements. *Yearbook of Medical Informatics*, 29(1), 7-10. https://doi.org/10.1055/S-0040-1702029